



CORRIGE HARMONISE NATIONAL (VOYANTS)

EXAMEN : PROBATOIRE

SESSION : 2021

MATIERE : SVTEEBH

DUREE : 4 heures

SERIE : D

COEFFICIENT : 06

NB : La note finale sur 40 doit être ramenée à la note sur 20 avant d'être coefficiée.

REFERENCES ET SOLUTIONS					BAREME	COMMENTAIRES
I- Évaluation des ressources					20 pts	
Partie A : Évaluation des savoirs					8 pts	
<u>Exercice 1</u> : Questions à Choix Multiples (QCM)					4 pts	
N° de la question	1	2	3	4	1 pt x 4 = 4 pts	Accepter aussi 2) a.
Réponses	a	b	d	b		
<u>Exercice 2</u> : Exploitation des documents.					4 pts	
1. $P \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow D$.					1 pt	Accepter les exemples de chaque niveau trophique.
2.					0,5 pt x 2 = 1 pt	Deux éléments de réponse suffisent
a) L'atmosphère, la biosphère et la lithosphère.					1 pt	Accepter la déforestation pour l'exploitation du bois
b) La fossilisation.					0,5 pt x 2 = 1 pt	
3. L'exploitation du bois et des combustibles fossiles.						

[Handwritten signatures and initials]

Partie B : Évaluation des savoir-faire et/ou savoir-être.

Exercice 1 : Evaluer la dépense énergétique d'un animal.

1. Le but est de déterminer le volume de dioxygène absorbé par l'animal.
2. La dénivellement est due à la baisse de pression produite dans l'enceinte par le départ du dioxygène absorbé par l'animal.

3.

a) 20 litres.

b) $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38 \text{ ATP}$.

4.

a) * la combustion complète du glucose libère 2860 KJ d'énergie pour 6 moles d'O₂ utilisés.

* le volume molaire de dioxygène est de 22,4 litres.

Ces éléments nous permettent de poser l'opération suivante :

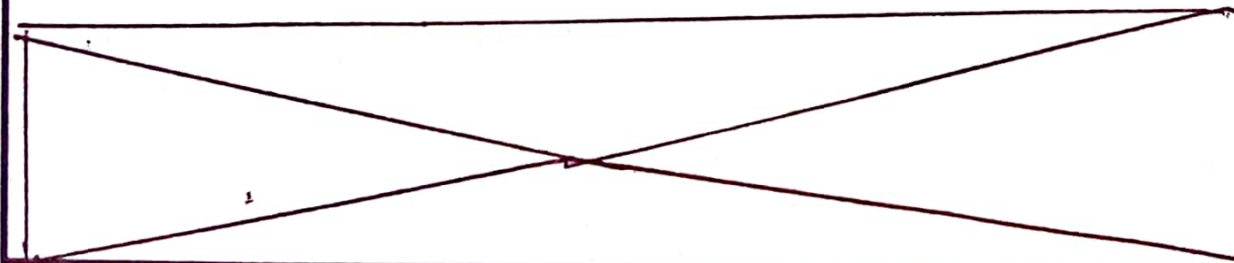
$$C_T = 2860 \times 1/6 \times 22,4. \quad \text{AN : } C_T = 21.279 \text{ KJ}$$

b) La dépense énergétique $DE = C_T \times V_{O_2}$.

$$C_T = 21,279 \text{ KJ}, V_{O_2} = 20 \text{ litres}. DE = 21,279 \times 20 = 425,58 \text{ KJ} \quad \text{AN : } DE = 425.58 \text{ KJ}$$

Exercice 2 : Expliquer la nécessité de la réplication de l'ADN au cours d'un cycle cellulaire

1. Construction du graphe donnant l'évolution du taux d'ADN en fonction du temps.



12 pts

6 pts

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

Accepter 36 ATP ou énergie ou 2860 KJ

0,25 pt

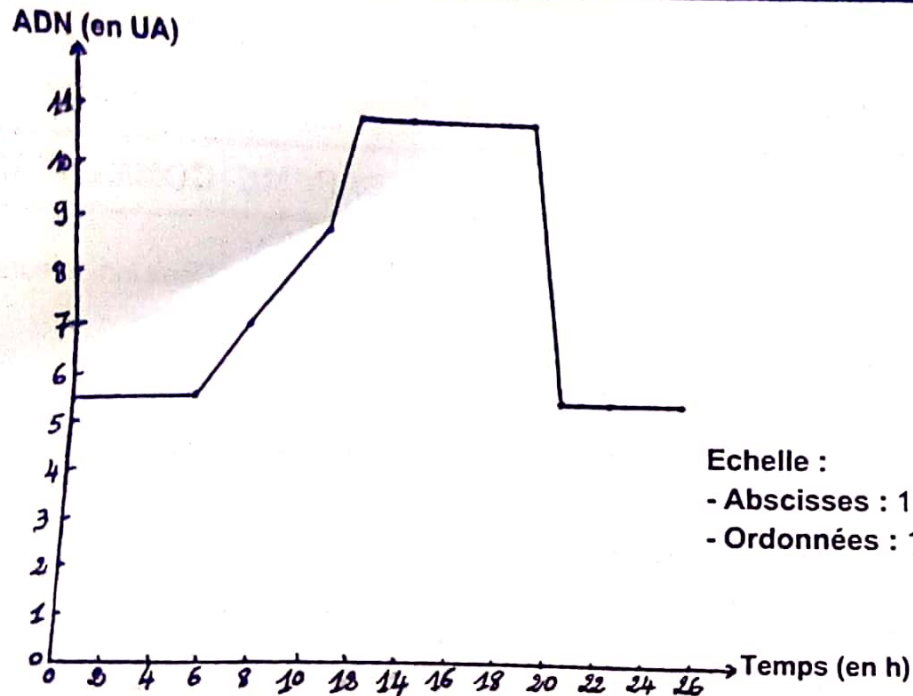
0,25 + 0,5 = 0,75 pt

0,5 pt

0,5 pt

6 pts

G. H. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.



Titre : Evolution du taux d'ADN en fonction du temps.

2.

a) La quantité d'ADN au cours de la période 11h-18h est le double (11,1 UA) de la quantité d'ADN de celle de la période 20h-25h (5,5 UA).

1 pt

b) * **Au cours de la période 11h-18h** : les chromosomes présentent deux chromatides du fait de la duplication qui double la quantité d'ADN.

0,25 pt x 2 = 0,5 pt

* **Au cours de la période 20h-25h** : les chromosomes présentent une seule chromatide suite au clivage de leur centromère pendant l'anaphase de la mitose qui réduit la quantité d'ADN de moitié.

0,25 pt x 2 = 0,5 pt

4. Il y a nécessité de réplication de l'ADN au cours d'un cycle cellulaire pour assurer un partage égalitaire et une transmission conforme de l'information génétique dans les cellules filles lors de la mitose.

1 x 2 = 2 pts

- Axes du repère : 0,25 pt
- Échelle : 0,5 pt
- courbe : 1 pt.
- Titre : 0,25 pt

Apprécier les réponses des candidats

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

II- Évaluation des compétences

Exercice 1 :

Compétence ciblée : Lutter contre la mauvaise alimentation et l'inactivité physique.

CONSIGNES	SOLUTIONS	CRITERES	INDICATEURS	BAREME	COMMENTAIRES
1	Mesdames et Messieurs, J'ai été sollicité pour vous expliquer l'origine de l'obésité et du diabète dans vos familles respectives. Pour ce qui est de la famille A, au vu de votre alimentation riche en graisses (viandes et poissons) et pauvres en fibres qui jouent un rôle dans la régulation de la glycémie, on pourrait dire que c'est ce déséquilibre alimentaire qui est à l'origine des cas de diabète et d'obésité observés en votre sein et éventuellement une absence d'activité physique. En ce qui concerne la famille B, votre alimentation est riche en fibres (légumes et fruits...). Cependant on note également la présence de malades, cela pourrait être due au non-respect des proportions conseillées des aliments consommés, et éventuellement à une absence d'activité physique ou à une prédisposition génétique au sein de votre famille. Pour remédier à cette situation, il serait important pour vous de rééquilibrer et diversifier l'alimentation et pratiquer une activité physique régulière. Je vous remercie pour votre attention.	Pertinence de la production	- La production est un texte. - Nombre de lignes : 10 ± 2. - Cibles : familles A et B - La production indique les causes des maladies au sein des deux familles et leur remédiation.	0,25 pt x 2 = 0,5 pt	Deux indicateurs suffisent.
		Maitrise des connaissances scientifiques	- Causes des maladies : - Famille A : *alimentation déséquilibrée *absence d'activités physiques. - Famille B : *non-respect des proportions conseillées des aliments consommés *absence d'activités physiques *prédispositions génétiques - Remédiations : * rééquilibrage et diversification alimentaire * pratique régulière de l'activité physique	0,5 pt x 6 = 3 pts	-Apprécier la production du candidat. -6 éléments suffisent
		Cohérence de la production	La production commence par une formule de politesse, puis décline les causes des maladies et enfin apporte des remédiations.	0,5 pt	

[Signatures]

CONSIGNES	SOLUTIONS	CRITERES	INDICATEURS	BAREME	COMMENTAIRES
2	Chères populations de TOM, L'hygiène de vie est importante pour le maintien de l'organisme en bonne santé. Elle passe par une alimentation équilibrée et la pratique régulière et modérée d'une activité physique. En effet, d'une part, une alimentation équilibrée c'est-à-dire moins salée, moins sucrée, moins grasse et riches en fibres végétales permet d'éviter les maladies cardiovasculaires, l'obésité et le diabète dont la cause principale est l'accumulation des graisses au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins, des organes et dans tout l'organisme. D'autre part, la pratique de l'activité physique aide à contrôler le surpoids, favorise une bonne circulation sanguine, renforce le muscle cardiaque réduisant ainsi les risques des maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité. Je vous remercie pour votre aimable attention.	Pertinence de la production	- La production est une causerie éducative (exposé, dialogue, texte...) - Cible : populations de TOM. - La production présente l'importance d'une bonne hygiène de vie pour la santé	0,25 pt x 2 = 0,5 pt	Deux indicateurs suffisent.
		Maitrise des connaissances scientifiques	- Éléments d'une bonne hygiène de vie : * alimentation équilibrée * activités sportives - Explication de l'importance de ces éléments : * contrôler le surpoids ; * favoriser une bonne circulation sanguine ; * réduire les risques des maladies cardiovasculaires...	0,25 pt x 2 = 0,5 pt 0,5 pt x 3 = 1,5 pt	Apprécier la production du candidat.
		Cohérence de la production	Le texte commence par une formule de politesse, puis décline les éléments d'une bonne hygiène de vie, et enfin les bienfaits de ces éléments sur la santé.	0,5 pt	

g.   

CONSIGNES	SOLUTIONS	CRITERES	INDICATEURS	BAREME	COMMENTAIRES
3	CHOIX DES ALIMENTS POUR UNE BONNE SANTE III POUR MAINTENIR SA SANTE, il faut une alimentation : - Pauvre en sucres : éviter ou réduire la consommation des pâtisseries, confiseries et des boissons gazeuses. - Pauvre en sels : réduire ou éviter la consommation d'aliments en conserves, des charcuteries. - Pauvre en graisses : réduire la consommation des viandes. Privilégier la consommation des viandes blanches et moins grasses (poulet, lapin) et des poissons. - Riche en fibres : consommer régulièrement les légumes et les fruits. - Ayant un apport suffisant en eau. CHOISIR LES BONS ALIMENTS, C'EST LE GAGE D'UNE BONNE SANTE III! ONG SANTE POUR TOUS	Pertinence de la production	- La production est une affiche (le cadre, le titre, des illustrations, le slogan, le message et le logo). - La production indique les bases pour faire le choix des aliments qui favorisent une bonne santé.	0,25 pt 0,25 pt	
		Maitrise des connaissances scientifiques	Les éléments pour un bon choix d'aliments : - Pauvre en sucres - Pauvre en sels - Pauvre en graisses - Riche en fibres - Boire suffisamment d'eau.	0,5 pt x 4 = 2 pts	4 éléments suffisent
		Cohérence de la production	Le message de sensibilisation propose des conseils puis indique quelques aliments à consommer	0,5 pt	

[Signatures]

2

CONSIGNES	SOLUTIONS	CRITERES	INDICATEURS	BAREME	COMMENTAIRES
	Mon cher NDOP, Les plantes vertes sont les seules capables de réaliser la photosynthèse. C'est un phénomène au cours duquel ces plantes absorbent le CO₂. La présence de végétaux verts en grande quantité permet ainsi de réduire considérablement le taux de CO₂ atmosphérique, principal gaz responsable du réchauffement de la planète, des changements climatiques et autres conséquences néfastes. Il convient donc de limiter la coupe des arbres et d'en replanter de nouveaux le cas échéant afin de sauver notre planète.	Pertinence de la production	- La production est une causerie éducative (exposé, dialogue, texte...) - Cible : NDOP. - La production présente l'importance des végétaux pour sauver la planète.	0,25 pt x 2 = 0,5 pt	Deux indicateurs suffisent.
		Maitrise des connaissances scientifiques	La production laisse transparaître : - l'importance des végétaux verts dans la réduction du taux de CO₂ : - absorption du CO₂ au cours de la photosynthèse ; *atténuation du réchauffement climatique. -les attitudes responsables des hommes : * limitation de la coupe des arbres * pratique du reboisement	1pt x2= 2pts 0,5ptx2=1pt	Apprécier la production du candidat.
		Cohérence de la production	Le texte commence par une formule de politesse, puis décline le rôle de la photosynthèse dans la réduction du taux de CO ₂ atmosphérique et s'achève par les attitudes responsables des hommes .	0,5 pt	

CONSIGNES	SOLUTIONS	CRITERES	INDICATEURS	BAREME	COMMENTAIRES
3	1- SANS LES PLANTES VERTES, LA VIE DISPARAIT SUR TERRE !!!	Pertinence de la production	- La production est un slogan (courte phrase exprimant une idée précise). - La production sensibilise sur la nécessité de protéger les plantes vertes.	0,5 pt x 2 = 1 pt	
	2- PROTEGEONS LA VIE, PROTEGEONS LES PLANTES VERTES !!!	Maitrise des connaissances scientifiques	La production présente une importance scientifiquement correcte sur la nécessité de protéger les végétaux verts.	1 pt	- Un slogan suffit - Apprécier la production du candidat.
	3- PLANTER UN ARBRE, C'EST AMÉLIORER NOTRE ENVIRONNEMENT !!!	Cohérence de la production	Le slogan est en relation avec la protection des végétaux verts pour sauver l'environnement.	1 pt	
	4- JE PROTÈGE LES PLANTES VERTES, JE LIMITE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE !!!				

NB : les solutions présentées sont à titre indicatif. Le correcteur appréciera les productions des candidats dans lesquelles il recherchera les indicateurs à évaluer.

Les membres du jury d'harmonisation :

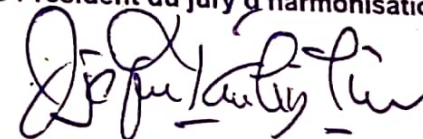
1- ESSIMBI NGONO Jean M. IPN-SC (Tél : 696828040)

2- ESSOMBA ESSOMBA, IPR-DRES-CE (Tél : 698127676)

3- BENDEGUE EMEBE Julia, L.B.A (Tél: 672962116)

4- MBOUGNIA K. E. Donavan, L. BIYEM ASSI (Tél : 675077161)

Le Président du jury d'harmonisation



DJEPA PAULIN. IPN-SC,
Tel : 677623060